МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 3

з дисципліни «Програмування мікроконтролерів»

Студента 2-го курсу
спеціальності 123 –
«Комп'ютерна інженерія»
Євтушика Івана Івановича

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №1

Тема: Встановлення інструментів та створення, відлагодження та виконання проєктів у інтегрованому середовищі *PSoC® Creator™*.

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища *Logic та PSoC® Creator™* 4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проекти, використовуючи засоби інтегрованого середовища *PSoC® Creator™*.

Завдання 1. Запрограмувати плату *PSoC 4200 4245AXI-483* на активацію світлодіода на зелений колір за допомогою натискання кнопки *P0.7* Схеми пінів та підключень наведена на рис. (1.1):

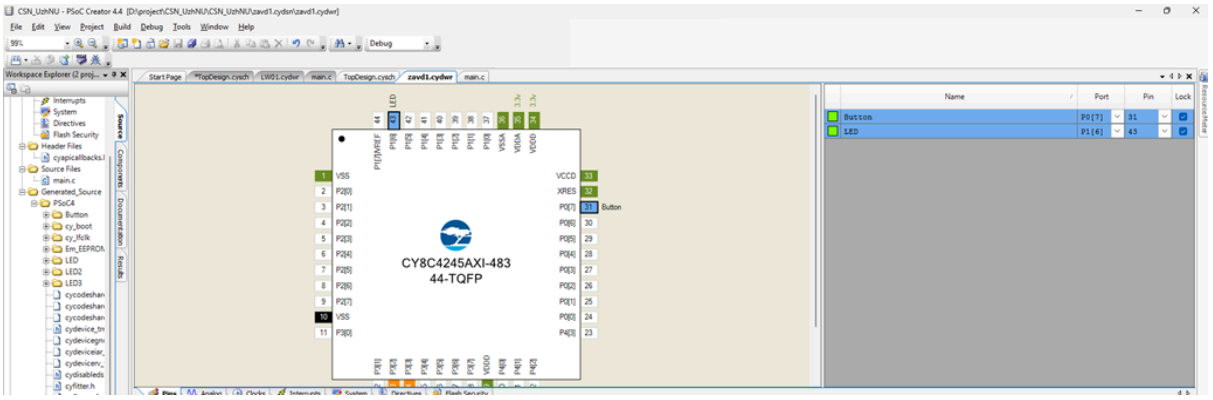

Рисунок 1.1 – Схеми пінів

Кнопка виставлена на *P0.7*, діод виставлена на *P1.6*. Лістинг коду для плати наведено на рис.(1.2)

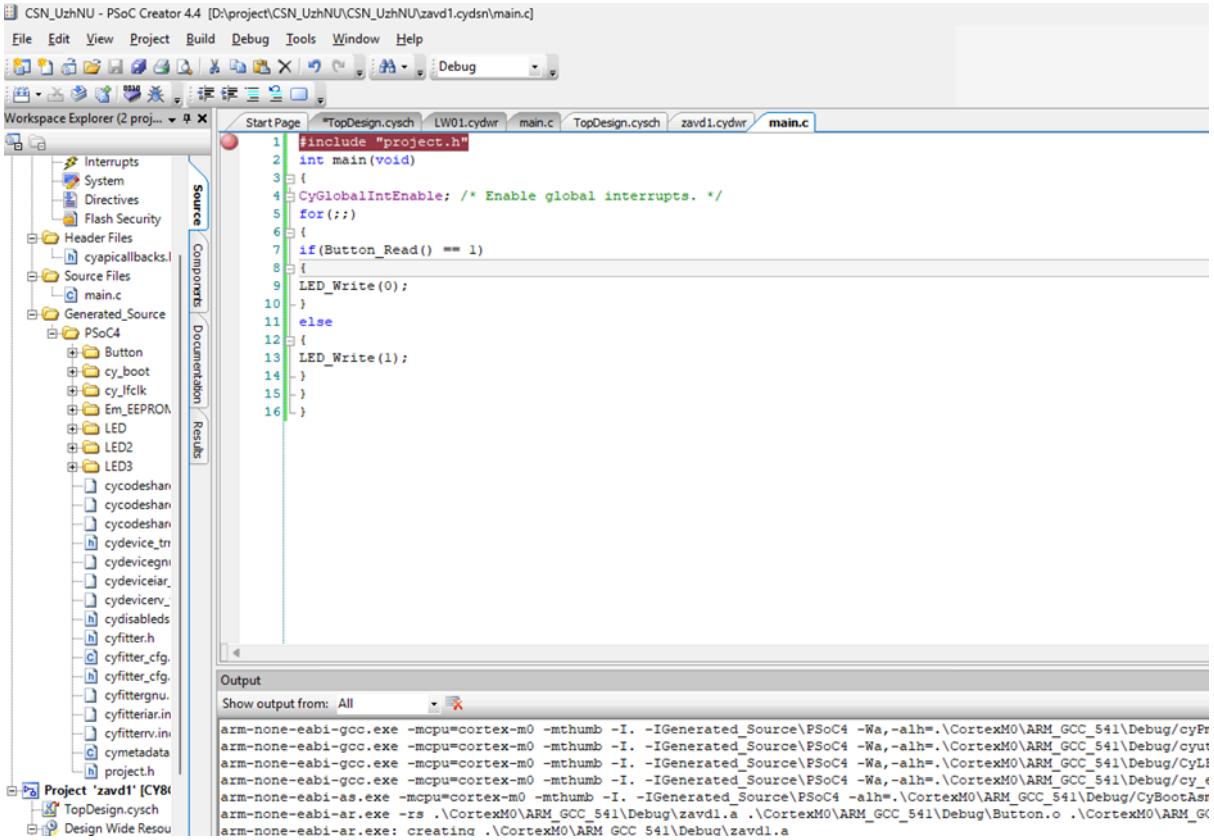

Рисунок 1.2 - Лістинг коду

Результат: Програма скомпілювалась успішно, у звичайному стані, де лампа стоїть на 0 та горить зеленим.

Завдання 2. Запрограмувати плату так, щоб при натисканні кнопки змінювались кольори лампи

Для змінення кольорів *RGB*-лампи необхідно правильно виставити ці кольори, щоб при змішуванні отримувати потрібний колір. В даному випадку для отримання наступних кольорів необхідно виставити такі значення:

Червоний: R = 0, G = 1, B = 1.

Зелений: R = 1, G = 0, B = 1.

Синій: R = 1, G = 1, B = 0.

Фіолетовий: R = 0, G = 1, B = 0.

Жовтий: R = 0, G = 0, B = 1.

Білий: R = 0, G = 0, B = 0.

Чорнй(виключений): R = 1, G = 1, B = 1.

Схеми пінів та підключень виглядають наступним чином рис.(1.3):

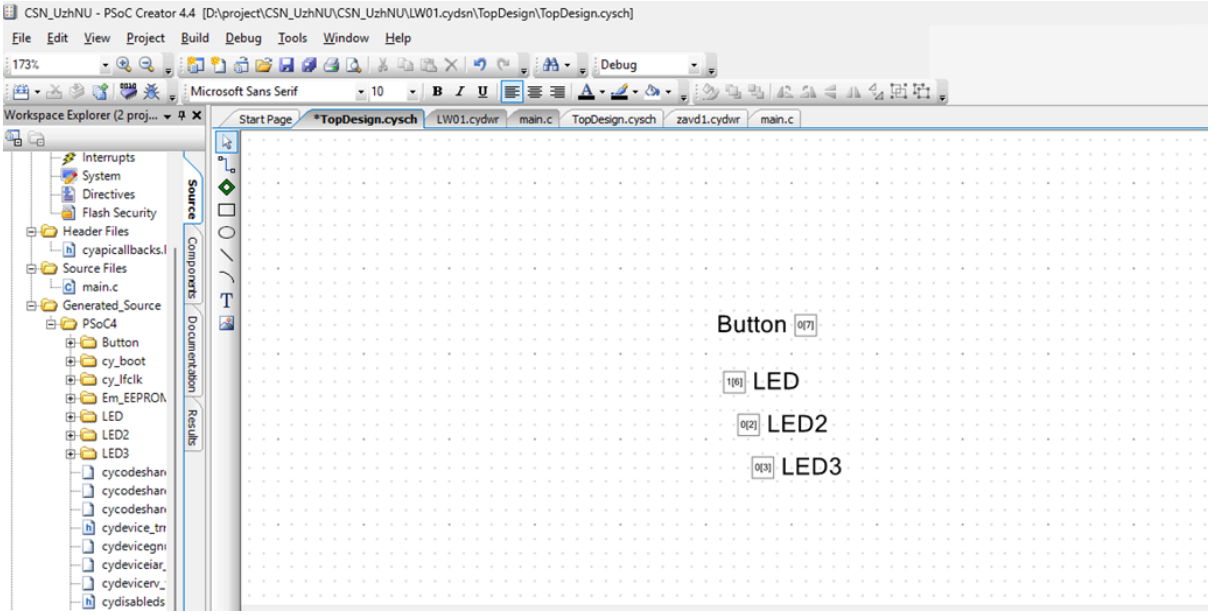

Рисунок 1.3 - Схеми пінів

Кнопка підключена на *P0.7*. Червона, синя, зелена лампи підключені на *P1.6, P0.2, P0.3* відповідно рис.(1.4).

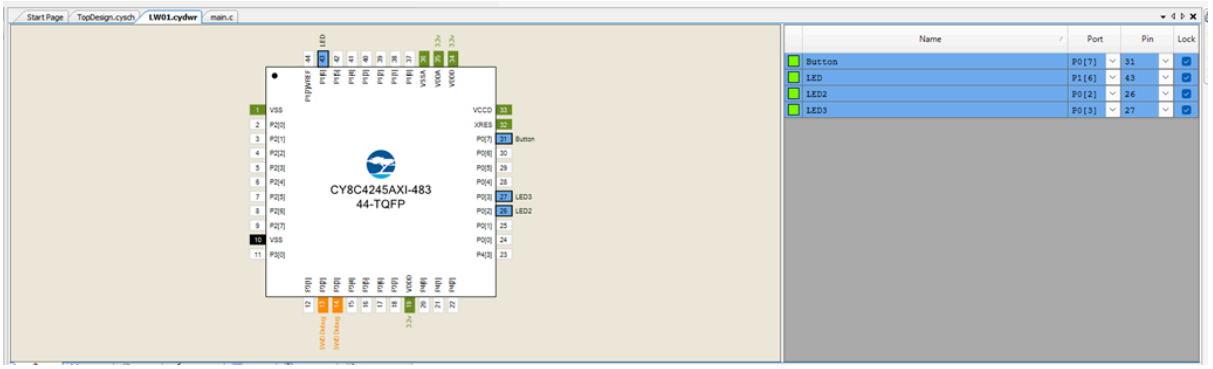

Рисунок 1.4 – підключені піни плати

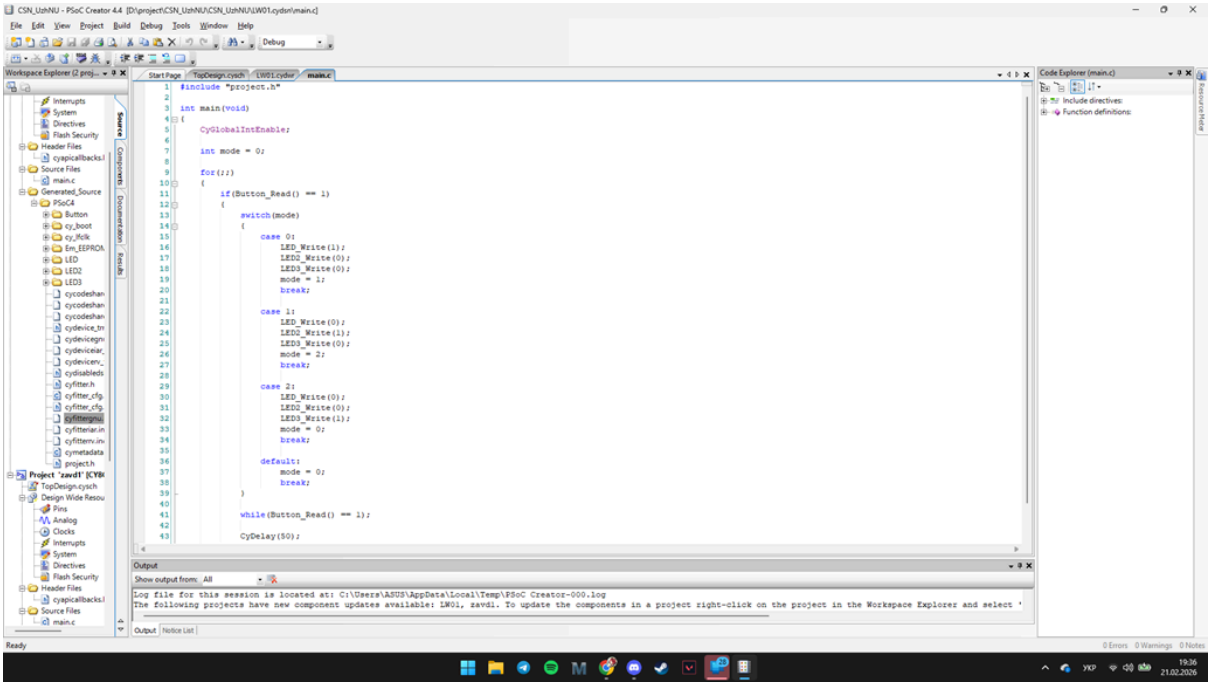

Рисунок 1.5 – лістинг коду №2

Результат виконання: При натисканні кнопки, відповідно до коду виконується послідовно переключення кольорів: Білий -> Фіолетовий -> Жовтий.

Висновки: в ході виконання лабораторної роботи були засвоєні базові навички використання програмного забезпечення *PSoC® Creator™*. За допомогою даного середовища було виконано 2 базових проєкта, за допомогою яких можна оперувати світлодіодом.